6. DERS

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Doç.Dr. Serol BULKAN

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitimin İçeriği



ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001,

BS 8800

TS ISO EN 9000, TS ISO EN 14001

Politika belirleme ve planlama

Kontrol ve düzeltici – önleyici faaliyetler

Kayıt ve tetkik

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitimin Hedefi



Bu dersin sonunda katılımcılar;

Yönetim sistemlerinin kurulmasını, uygulamaya geçirilmesini ve sürdürülmesini açıklar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG Yönetim Sistemleri

International Labour Organization

ILO-İSGYS

Amacı;

a) Ülkelere kendi İSGYS çerçevelerini kurmaları için yardımcı olmak

b) Kuruluşlara, İSG konusunu genel politika ve idari düzenlemeleriyle entegre etmeleri için yol göstermek

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG Yönetim Sistemleri

Tehlikeleri ve riskleri kontrol etmek için önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanmasını tavsiye eder. Bunlar öncelik sırasına göre tehlike ve risklerin yok edilmesinden KKD (**Kişisel Koruyucu Donanım)**' ların teminine kadar açıklanmıştır.

Kuruluşun sağlık ve güvenlik şartlarının satın alma ve kiralama şartnamelerine dahil edilmesi gerekliliğini vurgular.

İşle ilgili yaralanmalar, sağlık durumundaki bozukluklar, hastalıklar ve olayların sağlık ve güvenlik performansına etkilerinin araştırılması vurgulanır. Araştırma sonuçlarına göre düzeltici çalışmalar yapılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG Yönetim Sistemleri

OHSAS 18001 ve ILO - İSGYS arasında önemli bir fark görülmemektedir.

ILO İSGYS rehberi diğer yönetim sistemleri ile uyumludur.

Tüm yönetim sistemlerinde ortak unsurlar:

- İSG Politikası
- Planlama, Organizasyon ve Risk Değerlendirmesi
- Uygulama ve İşletme
- Düzeltici/Önleyici Faaliyetler
- Yönetimin Gözden Geçirmesi

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG Yönetim Sistemleri

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuruluşlar daha kaliteli, daha ucuz mal ve hizmet üretmek için arayışlar içindedirler.

Ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi esnasında da insan ve çevre sağlığını bozmamanın yollarını aramaktadırlar.

Bunun sonucu olarak bütün dünyada gelişmişlik ve kültür düzeyi farklılıklarını en aza indirerek tüm işletmelerin ortak bir paydada üretim yapabilmeleri sağlamak ve bu konuda uluslar arası denetime açık olabilmek için yönetim sistemlerine geçiş süreci hızlanarak sürmektedir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG Yönetim Sistemleri

Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikeleri önceden belirlenmesi,

İş sağlığı ve güvenliği risklerinin kontrol edilmesi,

İş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

İşle ilgili yaralanma, sakatlanma, hastalık ve ölümlerin önlenmesi,

Diğer işletmelere ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj oluşturulması.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG Yönetim Sistemleri

Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla **Yönetim Sistemlerine geçiş** için uğraş vermektedirler. Bu çerçevede özellikle **3 yönetim anlayışı öne çıkmaktadır**. Bunlar;

- TS EN ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi
- TS EN ISO 14001 çevre yönetim sistemi
- TS (OHSAS) 18001 İSG yönetim sistemi



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG Yönetim Sistemleri

Her üç yönetim sisteminde de esas alınan 8 temel prensip şunlardır:

- Müşteri-çevre-çalışana odaklılık
- Liderlik
- Çalışanların katılımı
- Süreçlerle yönetim
- Sistem yaklaşımı (PUKÖ döngüsü)
- Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme
- Gerçeklere dayalı karar verme
- Taraflarla işbirliği

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

PUKÖ

PLANLA

İş Sağlığı ve Güvenliği açısından amacın belirlenmesi, (neyi başarmak istiyoruz, nerede, ne zaman)

Mevcut durumu analiz etme,

Hedeflerin belirlenmesi,

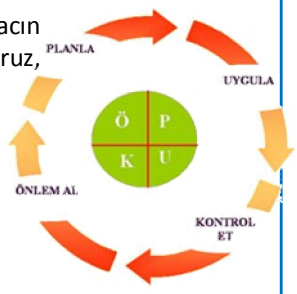
Kayıtların analizi,

Tehlikelerin Belirlenmesi,

Risk değerlendirme metodlarının belirlenmesi,

Detaylı plan hazırlaması (uygulama planı),

İç talimatlar hazırlama,



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

PUKÖ

UYGULA

Riskleri Değerlendirme

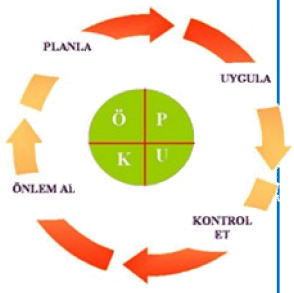
Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme

Kontrol Önlemlerinin seçimi ve uygulaması

Her bölümdeki İlgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama

Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme

Uygulama sonuçlarını yakın takip etme



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

PUKÖ

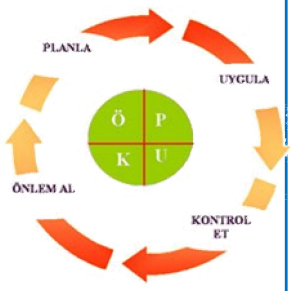
KONTROL ET

Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı?

İç talimatlar ve yönergeleri gözden geçirme

Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme

İlgili kişileri bilgilendirme



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

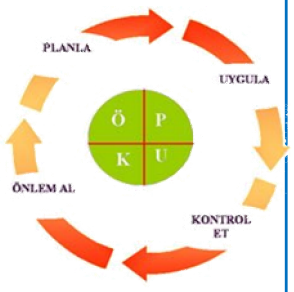
PUKÖ

ÖNLEM AL

Kalıcı bir denetleme sistemi kurma

Etkili önlemleri standartlaştırma

Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlama



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Sistemi

Politika ve hedefleri oluşturmak ve bu hedeflere ulaşmak için sistemdir.

Etkin Bir Yönetim Sistemi Nasıl Olmalıdır.?

Organize bir yaklaşım sağlamalıdır.

İş için ihtiyaç duyulan temeller üzerine oturmalıdır.

Açıkça tanınmış olmalıdır.

İşin geliştirilmesine yardımcı olmalıdır.

Temel yönetim sistem elemanlarını içinde barındırmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Sistemi

ETKİN BİR YÖNETİM SİSTEMİNİN GETİRİLERİ:

- İşi organize şekilde yönetir.
- Sistemi çalışır durumda tutmak kolaydır.
- Görevlendirmelerin gerçek sebeplerini göz önüne serer.
- Çalışanları bünyesinde barındırır.
- İlerler, gelişir ve gelişmeler gözden geçirilir.
- Yasal cezalandırmalar azalır.
- Personel değişikliklerinde sisteme devamlılık sağlar.
- Değişik Yönetim Sistemleri
- Yönetim Sistemi Elemanları
- Politika
- Gelişme için programlar,
- Tanımlanmış sorumluluklar,
- Proseslerin kendi içinde tutarlı ve uyumlu olması,
- Kayıtlar

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ohsas 18001 Standart Ana Başlıklar

Ohsas 18001 Standart Ana Başlıklar

4.2 Ohsas 18001 politika,

4.3.1 Tehlikelerin tespit edilmesi, risk değerlendirme ve kontrol,

4.3.2 Kanuni ve diğer gerekler,

4.3.3 Hedefler,

4.3.4 Ohsas yönetim programları,

4.4.1 Yapı ve sorumluluklar,

4.4.2 Eğitim, farkında olma, yetki ve sorumluluk.

4.4.3 Danışmanlık ve iletişim,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ohsas 18001 Standart Ana Başlıklar

4.4.4 Dökümantasyon,

4.4.5 Doküman ve veri kontrolü,

4.4.6 Operasyonel kontroller,

4.4.7 acil durum planlaması,

4.5.1 performans izleme ve ölçümleri,

4.5.2 kaza, uygunsuzluk.

4.5.3 kayıtlandırma ve kayıt kontrolü.

4.5.4 OHSAS tetkikleri,

4.6 yönetimin gözden geçirmesi başlıklarını taşır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Şartlar

Organizasyon, bu şartnamede yer alan gerekli şartları karşılayacak biçimde bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi kurmalı sürdürmelidir. Sistem kurulurken geçerli kanuni ve diğer İSG yönetmelik şartları da dikkate alınmalıdır.

İSG yönetim sisteminin detay ve karışıklık derecesi, dokümantasyonun miktarı ve buna ayrılan kaynaklar bir kuruluşun büyüklüğüne ve faaliyetlerinin özelliğine ve bağlıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Şartlar

Bir organizasyon, sisteminin sınıflarını tanımlama serbestliğine ve esnekliğine sahiptir ve OHSAS 18001'i tüm organizasyon çapında uygulamayı tercih edebileceği gibi organizasyonun belirli işletim birimlerine veya faaliyetlerine de uygulayabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Şartlar

Bir organizasyon, sisteminin sınıflarını tanımlama serbestliğine ve esnekliğine sahiptir ve OHSAS 18001'i tüm organizasyon çapında uygulamayı tercih edebileceği gibi organizasyonun belirli işletim birimlerine veya faaliyetlerine de uygulayabilir.

Yönetim sisteminin sınıfları ve kapsamı tanımlanırken dikkatli olunmalıdır. Organizasyonlar, tüm işletim için gerekli veya çalışanlarının ve diğer ilgili tarafların İS&G üzerinde etkisi olabilecek bir işlemi veya faaliyeti değerlendirmenin dışında tutmak amacıyla kapsamı sınırlamayı düşünmemelidirler.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Şartlar

OHSAS 18001 belirli bir işletme birimi veya faaliyeti için uygulandığı takdirde OHSAS 18001'in şartlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla belirli işletme birimi veya faaliyeti tarafından organizasyonun diğer kısımlarınca geliştirilen İS&G politikalarından ve prosedürlerinden yararlanılabilinir.

Buna, belirli işletme birimi veya faaliyeti için geçerli olmasını sağlamak için İS&G politikalarının veya prosedürlerinin küçük revizyonlarına veya düzeltmelere tabi tutulmasını gerekli kılabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG Politikası

Organizasyonun en üst makamı tarafından onaylanmış bir iş sağlığı ve güvenliği politikası olmalıdır.

İşletmenin, üst yönetim tarafından onaylanmış, tüm sağlık ve güvenlik hedeflerini ve bu performansını geliştirme taahhüdünü açıkça ortaya koyan bir iş sağlığı ve güvenliği politikası olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG Politikası

Dokümante edilmiş İSG politikası organizasyonun tüm iş kollarıyla ve diğer yönetim disiplinleri (kalite yönetimi, çevre yönetimi) ile tutarlı olmalıdır.

Organizasyon yönetimi İSG politikasını oluştururken aşağıdaki hususları dikkate almalıdır;



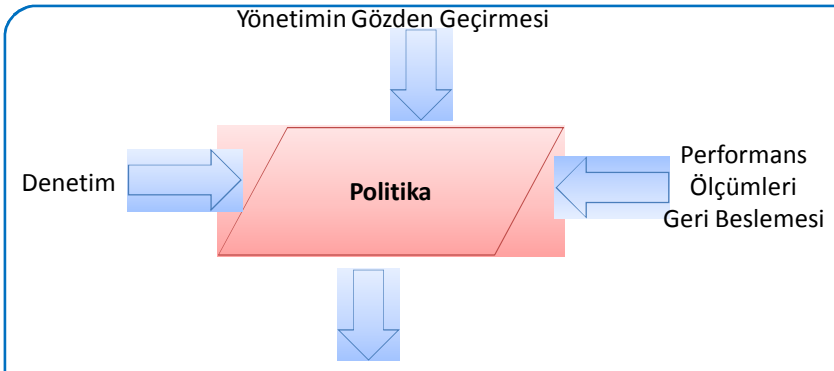
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG Politikası

- Bir bütün olarak kuruluşun iş alanıyla bağlantılı politika ve amaçları,
- Organizasyonun İS&G teknikleri,
- Kanuni ve diğer gerekler,
- Organizasyonun geçmiş ve şimdiki İS&G performansı,
- Diğer ilgili tarafların ihtiyaçları,
- Sürekli iyileştirme için fırsatlar ve ihtiyaçlar,
- İhtiyaç duyulan kaynaklar,
- Çalışanların katkıları,
- Müteahhitlerin ve diğer harici personelin katkıları

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Politika



İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Organizasyonun İSG risklerinin özelliğine ve ölçeğine uygun olmalıdır

Sürekli iyileştirme için bir kararlılık içermelidir

En azından mevcut geçerli İSG mevzuatına ve kuruluşun bağlı olduğu diğer şartlara uymak için bir kararlılık içermelidir

İSG politikasının etkili olması için dokümante edilmeli, yeterliliğinin sürdürülmesi bakımından periyodik olarak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde düzeltilmeli veya değişiklik yapılmalıdır



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İSG politikası çalışanların birer fert olarak İSG yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla tüm çalışanlara duyurulmalıdır

İlgili taraflar için hazır bulundurulmalıdır

Uygunluğunun ve etkili olmasının devam ettirilmesini sağlamak amacıyla kuruluşun İSG politikası ve yönetimin sistemini düzenli olarak gözden geçirmesi gerekmektedir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG Politikası

İSG sorumlulukları bütünüyle üst yönetimle ilgilidir. En güzel uygulama, üst yönetimden (büyük organizasyonlarda Yönetim Kurulu Üyelerinden biri olabilir) birisinin, İSG yönetim sistemiyle ilgili bütün sorumluluğu alarak, işletmede uygulama ve organizasyonu sağlamasıdır.

Üst düzey Yöneticiler, İSG performansının daha da artması için aktif olarak kendi katılımlarını göstermelidirler.

Organizasyonun üst yönetimi aşağıda sıralanan noktaları dikkate alarak bir İS&G politikası hazırlayıp onaylamalıdır. İS&G politikasının kuruluş içinde üst yönetim tarafından duyurulması ve tanıtılması şarttır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Planlama

Kaza Tanımlaması, Risk değerlendirmesi ve Risk Kontrolü için Planlama

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol ölçümlerinin yapılması için organizasyonda, ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet verebilecek tüm istenmeyen olaylar tanımlanmalı, bu tür olayların ortaya çıkma olasılığı ve ortaya çıktığında maruz kalınabilecek sonuçlar belirlenmeli, riskler değerlendirilmeli, derecelendirilmeli ve gerekli kontrol ölçümlerinin yapılması için gerekli yöntemleri açıklayan prosedürler oluşturulmalı ve işlemler açıklanmalıdır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prosedürler

Bu prosedürler aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde hazırlanmalıdır,

- Rutin ve rutin olmayan faaliyetleri içermeli,
- Organizasyonun yerine getirmekle yükümlü olduğu yasal şartları nasıl karşılayacağı bir prosedürde açıklanmalı,
- Her düzey ve faaliyet için iş sağlığı ve güvenliği hedefleri belirlenmelidir. Hedefleri yakalamak için bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim programı hazırlanmalı,
- Planlama, taşeronlar ve ziyaretçilerde dahil olmak üzere işyerindeki tüm personelin faaliyetlerini ve görev tanımlarını içermeli,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prosedürler

- Organizasyonun tehlikeleri tanımlama ve risk değerlendirme konusundaki metodolojisi; kapsamı, yapısı ve zamanlamasına göre reaktif değil proaktif (ölçülebilen, önleyici faaliyet içeren) olarak tanımlanmalı,
- Risklerin sınıflandırılmasını ve tanımlanan ölçümlerle kontrol edilebilecek ya da ortadan kaldırılabilecek olan risklerin belirlenmesini sağlamalı,



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prosedürler

- İşletme pratikleri ve uygulanan risk kontrol yöntemlerinin yeterliliği baz alındığında tutarlı olmalı,
- İş yerindeki gereksinimlerin belirlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması ve/veya işletme kontrollerinin geliştirilmesi için girdi sağlamalı,
- Gerekli faaliyetlerin etkili ve de zamanında uygulandığının izlenmesini sağlamalıdır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Değerlendirmesi

İşletme, tehlike analizlerini, risk değerlendirmesini ve kontrol ölçütlerini, dokümante etmeli sürekli güncel tutmalıdır.

İşletmenin tehlike tanımlama ve risk değerlendirmesindeki metodolojisi;

Kapsamı, yapısı ve zamanlamasına göre reaktif değil proaktif olarak tanımlanmalı.

Risklerin sınıflandırılmasını ve yönetmelikte tanımlanan ölçümlerle kontrol edilebilecek ya da ortadan kaldırılabilecek olan risklerin belirlenmesini sağlamalı,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Değerlendirmesi

İşletme pratikleri ve uygulanan risk kontrol yöntemlerinin yeterliliği baz alındığında tutarlı olmalı,

İş yerindeki gereksinimlerin belirlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması ve/veya işletme kontrollerinin geliştirilmesi için girdi sağlamalı,

Gerekli faaliyetlerin etkili ve de zamanında uygulandığının izlenmesini sağlamalıdır.

Risk değerlendirmedeki amaç; tehlike tanımlanması, risk değerlendirme ve risk kontrol proseslerini kullandıktan sonra organizasyon kendi alanındaki tüm önemli İS&G tehlikeleri hakkında tam bir bilgiye sahip olmasıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yasal Şartlar ve Diğer Gereklilikler

Organizasyon, yasal ve diğer uygulanabilir iş sağlığı ve güvenliği koşullarını tanımlamalı, uygulamaya koymalı, bu bilgileri güncelleştirerek tutmalıdır ve bu konulardan tüm çalışanlar ile ilgili tarafları haberdar etmelidir.

Organizasyonun tabii olduğu yasal ve diğer şartlar belirlenirken;

- Kuruluşun üretim veya servis gerçekleştirme proseslerinin detayları
- Tehlike belirleme, risk değerlendirme ve risk kontrol sonuçları
- En iyi uygulamalar

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yasal Şartlar ve Diğer Gereklilikler

- Kanuni şartlar/yönetmelikler
- Bilgi kaynaklarının listesi
- Ulusal, bölgesel, uluslar arası standartlar
- Kuruluşun mensubu olduğu iş koluna tatbik edilenler
- Kamu kuruluşlarının görüşleri yayınları
- Ticari veri tabanları
- Hukuk alanında hizmet veren meslek mensupları
- İlgili tarafların şartları, dikkate alınmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hedefler



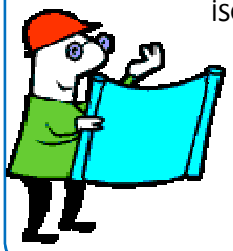
Organizasyon, işyerindeki tüm süreçler için dokümante edilmiş iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini belirlemeli, hayata geçirmeli ve sürekliliğini sağlamalıdır. Hedefler iş sağlığı ve güvenliği politikası ile uyumlu olmalı, mümkün olan hallerde ölçülebilir olmalıdır.

Hedefler belirlenirken; yasal şartlar, iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve riskleri, teknolojik olanaklar, mali olanaklar ve işletme şartları dikkate alınmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Programı Planlanması

Belirlenen hedefler çerçevesinde, her bir hedef için yetki ve sorumlulukların tanımlandığı, kullanılan yöntemleri, gerçekleşme zamanlarını ve çizelgelerini içeren bir iş sağlığı ve güvenliği programı oluşturulur. Bu programlar düzenli ve planlı aralıklarla gözden geçirilir.

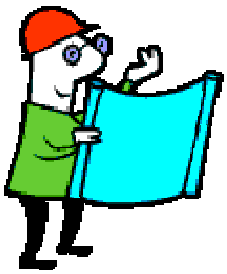


İSG yönetim programı oluşturulması;

- Belirlenen hedeflere göre gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenmesi,
- Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak insan ve finansman kaynaklarının belirlenmesi,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Programı Planlanması



- Amaç, hedefler ve İSG yönetim programı için fayda maliyet analizinin yapılması,
- Programların oluşturulması,
- Gerekli insan ve finansman kaynaklarının temini,
- Birim/bölüm/kişi sorumluluklarının belirlenmesi,
- Faaliyetlerin muhtemel bitiş tarihlerinin belirlenmesi,
- Programın onaylanması ve yayınlanması şeklinde olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uygulama ve İşletim



İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda en büyük sorumluluk üst yönetimindir, bu nedenle yönetim temsilcisinin belirlenmiş rolü, sorumluluğu ve harcama yapmak da dahil olmak üzere yetkisi olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

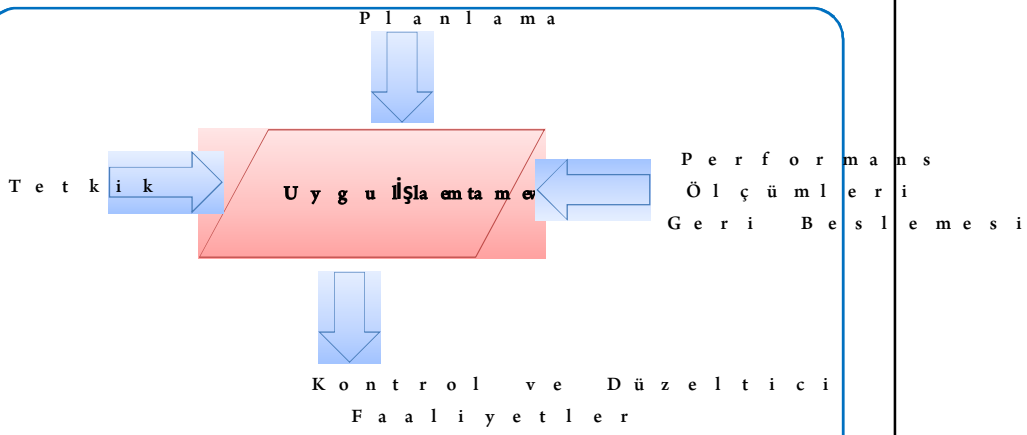
Uygulama ve İşletim

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları dokümante edilmeli ve bu dokümantasyon içerisinde risk altında çalışan ve sistemin işleyişinden sorumlu tüm personelin yetki ve sorumluluklarının tanımlaması yapılmalı ve ilgili taraflara duyurulmalıdır.

Risk altındaki her personel iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katılmalıdır. Organizasyon, risklerin tanımlamasını, değerlendirmesini, kontrol önlemlerini ve uygulama faaliyetlerini, acil eylem ve planlamasını yapmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uygulama ve İşletim



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yapısal Ağ ve Sorumluluklar

Politikanın uygulanması ve etkin bir İSG yönetimi için bir organizasyon şunlara sahip olmalıdır ;

Yeterli İSG bilgisine ulaşılması, kanuni yaptırımlar çerçevesinde güvenli aktiviteler yapılması için beceri ve kabiliyet,

Yönetim yapısı içinde sorumlulukların dağılımının tanımlanması ve gerçekleştirilmesi

Kişilerin sorumluluklarını yerine getirebilmeye yönelik gerekli yetki ile donatılması,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yapısal Ağ ve Sorumluluklar

Organizasyon yapısına ve büyüklüğüne uygun gerekli kaynakların sağlanması,

Organizasyonun tüm seviyelerinde ihtiyaçların tanımlanması ve gerekli eğitimlerin organize edilmesi,

İSG bilgisinin etkin şekilde ve uygun yerde paylaşılmasına, iletişim sağlanmasına yönelik organizasyon yapılması,

Uzmanlardan öneri ve hizmet almaya yönelik organizasyon yapılması,

Çalışanların katılımının sağlanmasına yönelik organizasyonlar yapılması,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yapısal Ağ ve Sorumluluklar

Birimlerinde çalışan bütün insanların sağlığından ve güvenliğinden sorumlu olmalı,

Birimlerindeki ortamlardan, sağlık ve güvenlik yönünden etkilenenlerin sorumluluğunun da kendilerine ait olacağını bilmeli,

Alacakları kararların İSG Yönetim sistemi performansını etkileyecek düzeyde olduğunun bilincinde olmalıdırlar.

Üst yönetim, yönetim temsilcisi, organizasyonun diğer yönetim kademelerinin görev ve sorumlulukları tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir. Bu tanımlamalar aşağıdaki personel için de yapılmalıdır;

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yapısal Ağ ve Sorumluluklar

Organizasyon içerisindeki tüm kademe yöneticileri,

Proses operatörleri ve genel iş gücü,

Müteahhitler ve müteahhit personeli,

İSG eğitimlerinden sorumlu olanlar,

İSG için kritik teçhizattan sorumlu olanlar,

Organizasyon içerisinde İSG niteliklerine sahip çalışanlar veya diğer İSG uzmanları,

Danışma toplantılarında yer alan İSG temsilcileri.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yetki ve Sorumluluklar Tanımlanırken

Yönetim Hiyerarşisi: Kargaşaya neden olunmaması ve sorumlulukların tam olarak anlaşılabilmesi için yönetim hiyerarşisini gösteren akım şemasının çizilmesi,

Liste Yapımı: Tüm makinaların, aletlerin, materyallerin, koşulların, alanların ve pratiklerin listesinin ilgili personel tarafından vazife olarak düzenlenmesi,

Çalışma Alanları : Personelin hangi çalışma alanlarında bulunması gerektiğinin belirlenmesi,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yetki ve Sorumluluklar Tanımlanırken

Bakım Personeli: Bakım personellerinin hangi alet, ekipman veya proseste bakım yaptığının ve hangi tür durumlarda dışardan teknik servise başvurulması gerekliliğinin tanımlamasının yapılması,

Denetim Sorumlulukları: Sağlık, emniyet ve iş yürütümü açısından yöneticilerin sorumluluklarının tanımlanması ve iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılacak denetimlerin programının belirlenmesi,

Eğitim ve Bilgilendirme: Personeli eğitecek, bilgilendirmeyi yapacak ve çalışanların katılımını sağlayacak personelin belirlenerek sorumluluklarının tanımlanması,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim, Bilgilendirme ve Yeterlilik

Tüm çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği politikası, prosedürleri ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerine uyumun önemi hakkında bilgilendirilmelidir. Özellikle de risk altında çalışan personel işe girişte ve belli aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği riskleri, sorumluluk ve yetkiler hususlarında eğitime tabii tutulmalıdır. Çalışanların eğitimi, bilgilendirmesi ve yeterliliklerinin sağlanması konusunda izlenecek yöntemleri anlatan bir prosedür oluşturulmalıdır.

Organizasyon, ihtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamalı ve uygulamalıdır. Bu kapsamdaki eğitim konuları;

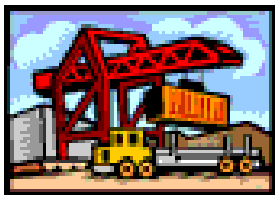
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG Eğitiminin Konuları

- İSG politikası, İSG el kitabı, İSG prosedürleri, İSG talimatları, İSG formları vb.
- İSG riskleri
- Acil haller/kazalar,
- İş kazalarının nedenleri
- Güvenlik tedbirleri,
- İlk yardım,
- İş sağlığı ve güvenliği bilinci,
- Yangın,
- Kimyasallar,
- Elektrik,
- Hareketli ekipmanlar,
- Kişisel koruyucular,
- Gürültü,
- Enerji yönetimi,
- İSG mevzuatı,
- OHSAS 18001 standardı,
- Yetki ve sorumluluklar vb. olabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim



Bu eğitimlere ilgili tüm personel ve müteahhit kuruluşun personeli gerektiğinde ziyaretçiler de katılabilir. Eğitim düzeyi belirlenirken kişilerin sahip olması gereken yetkinlik ve kişilerin görevlerindeki farklılıklar dikkate alınmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da dikkate alınarak **forklift, vinç kullanıcıları, kazancılar** vb. gibi kişiler ilgili kuruluşlar tarafından verilecek **belgelere sahip olmalıdırlar**.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Danışma ve Bilgi Paylaşımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilerin; çalışanlara ve diğer ilgili taraflara iletildiğini ve onlardan gelen bilgilerin alındığını garanti altına alan prosedürler oluşturulmalı, bu faaliyetler dökümante edilmeli ve ilgili taraflara bilgi verilmelidir.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hususlarında görüşlerinin alınması, çalışanları temsilen bir temsilcinin seçilmesi ve bu temsilci hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyon İçi İletişim



İSG politikasını ve amaçlarının duyurulması,

Tehlike belirleme, risk değerlendirme ve risk kontrol prosedürlerinin duyurulması,

İSG görev ve sorumluluk tanımlarının anlaşılmasının sağlanması,

Yönetimle çalışanlar arasındaki İSG istişaresinin sağlanması,

Çalışanlarla yapılan istişarelerden elde dilen bilgilerinin yaygınlaştırılması,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyon İçi İletişim

Eğitim programı detayının duyurulması,

İSG ile ilgili, izleme, denetim ve gözden geçirme işlemlerinin sonuçlarının duyurulması,

Yönetimin İSG ne karşı taahhütlerinin gösterilmesi,

Çalışanların görüş, endişe ve şikayetlerine cevap verilmesi , öneri ve memnuniyetlerinin alınması,

İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirmeyi desteklemeye yönelik bilgilerin aktarılması,

Yönetim sistemi ve performansına yönelik bilgilerin aktarılması,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyon İçi İletişim

Acil haller ve kazalara hazırlıklı olma, acil haller ve kazalardaki davranış biçimlerinin duyurulması ve uygulanmasının sağlanması,



İSG yönetim programının ihdas ve idamesi için ilgili birimler arasındaki koordinasyonun sağlanmasına yönelik bilgi ve yöntemlerin duyurulması,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyon İçi İletişim

Politikaların geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi, İSG amaçlarının geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi ve tehlikenin belirlenmesinin yapılması dahil riskleri yönetmek üzere prosesler ve prosedürler ile ilgili kararlar üzerinde istişarede bulunma, ve kendi faaliyetleri ile bağlantılı risk değerlendirmelerinin ve risk kontrollerinin gözden geçirilmesi,

Yeni veya değişiklik yapılmış teçhizat, malzeme, kimyasallar, teknolojiler, prosesler, prosedürler ve çalışma şekillerinin uygulamaya konması gibi işyeri İSG ni etkileyen değişiklik üzerinde istişarede bulunma vb. şeklinde olabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyon Dışı İletişim

Yönetimin İSG'ne taahhütlerinin gösterilmesi,

Kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan endişelerinin giderilmesi ve sorularının cevaplandırılması,

Kuruluşun İSG politikaları, amaç, hedef ve programları hakkında bilgi verilmesi ve kamu bilincinin arttırılması,

İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirmeyi desteklemeye yönelik raporların duyurulması,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyon Dışı İletişim

Kamu kuruluşları, belediyeler, dernekler ve diğer ilgililere uygun bilgilerin verilmesi, gelen yazıların cevaplandırılması için kuruluş içindeki ilgili kişilere duyurulması ve cevaplandırılmasının sağlanması,

Kuruluşun İSG ile ilgili konularda kazandığı başarının duyurulması, vb. amaçlarla yapılabilmesi için organizasyonun yapısı, büyüklüğü, faaliyet alanı, çalışanların sayıları vb. konularda uygun iletişim kanalları belirlenmelidir. Bu iletişim kanalları toplantı, yüz yüze görüşmeler, ilan/duyuru tahtaları, telefon e-posta, yazışmalar vb. şeklinde olabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dokümantasyon



Organizasyon yazılı, elektronik vb. uygun ortamlarda yönetim sisteminin ana unsurları ve bilgi akışını tanımlayan bilgi oluşturmalı ve sürekliliği sağlamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dokümantasyon ve Veri Kontrolü

Dokümanların ve verilerin kontrol edildiğini ve sürekliliğini garanti altına alan, bu amaçla; dokümanların bulundukları yeri, periyodik olarak gerekli olduğunda revize edildiklerini, ilgili yerlerde son revizyonlarının yer aldıklarını, yürürlükten kalkmış döküman ve verilerin de ilgili tüm kullanım noktalarından kaldırıldığını ya da istenmeyen kullanıma kapalı olduğunu tanımlayan ve arşivlenen prosedür oluşturulmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dokümantasyon ve Veri Kontrolü

İSG Yönetim sistemi dokümantasyonunda ;

Belgeler anlaşılabilir olmalı,

Periyodik olarak gözden geçirilmeli, güncelleştirilmeli, ve organizasyondaki ilgili kişiler tarafından kolayca elde edilmesi sağlanmalı,

Geçersiz hale gelmiş dokümanlar kullanıldığı yerden uzaklaştırılmalı veya istenmeyen kullanımlar engellenmeli,

Tanımlanabilir ve izlenebilir olmalı ve yasalara uygun muhafaza zamanları belirlenmeli,

İşletme Kontrolü olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşletme Kontrolü

Risklere karşı, kontrol önlemleri alınması gerektiği belirlenmiş risklerle ilgili uygulama ve faaliyetleri tanımlanmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği politika ve hedeflerinden sapmalara neden olabilecek durumları kapsayan prosedürler oluşturulur ve süreklilikleri sağlanır.

Satın alınan ve/veya kullanımda olan mal, teçhizat ve servislerin riskleri belirlenir ve ilgili prosedür ve şartları müteahhit ve tedarikçilere iletilip duyurulur.

İş sağlığı ve güvenliği risklerini kaynağında yok etmek veya azaltmak için gerekli sistem kurulur ve prosedürler oluşturularak sürekliliği sağlanır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Acil Durum Hazırlığı ve Karşı Önlem

Potansiyel olayları ve acil durumlar ve bunlara karşı alınacak önlemler tanımlanmalı, bunlardan kaynaklanacak hastalık veya yaralanmaları önleme veya azaltmaya yönelik plan ve prosedürler oluşturulmalı, belli aralıklarla gözden geçirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.

Acil durum planları hazırlanmalıdır. Bu planlarda;

- Her bölüm için yangın ekibi belirlenmeli,
- Olası kaza ve acil durumlar,
- Acil çıkış yerleri, işaretlemeler,
- İşyerini acil boşaltma prosedürleri,
- Acil Görevlendirilecek çalışanlar ve bölümleri,
- Taşeron ve ziyaretçiler de dahil olmak üzere tüm personelin yapacakları,
- Organizasyon dışı kurumlarla iletişim yöntemleri,
- Yasal kuruluşlarla ve toplumla iletişim yöntemleri, tanımlanmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Acil Durum Hazırlığı ve Karşı Önlem

Belli aralıklarla yangın, deprem vb. durumlar için tatbikat yapılmalı, İhtiyaç duyulacak ekipmanlar belirlenmeli ve sağlanmalıdır.

Tatbikatlar dökümante edilmeli, mevcut planlar değerlendirilmeli ve güncelleştirilmelidir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Acil Durum Hazırlığı ve Karşı Önlem

Bu amaçla;

Acil durum veya ani tehlikeler karşısında tüm çalışanların korunması için gerekli bilgi, dahili haberleşme ve koordinasyon sağlanmalı,

İlgili ve yetkili otoriterlerle diğer acil durumla ilgili servislere bilgi verilmesi ve haberleşme imkanları sağlanmalı,

İlk yardım, tıbbi yardım, yangınla mücadele ve tahliyenin nasıl yapılacağı belirlenmeli,



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Acil Durum Hazırlığı ve Karşı Önlem

Tüm çalışanlar ile ilgili ve yetkili seviyelerdeki kişilerin eğitimi sağlanmalı,

Diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği oluşturulmalıdır.

Kuruluş acil durumla ilgili hazırlanan prosedürde belirtilen hususları belirli aralıklarla test etmeli ve eğitim maksadıyla tatbikatlar yapılmalıdır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kontrol Etme ve Düzeltici Faaliyetler, Performans Ölçümleri ve İzleme

İş sağlığı ve güvenliği performansı düzenli bir şekilde izlenmeli ve ölçülmelidir.

Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetler uygulanmalı, bu faaliyetler uygulamaya geçmeden önce ihtiyaçlarına uygun nitel ve nicel risk değerlendirme yöntemi ile incelenmeli, tüm kayıtlar belirli süre korunarak saklanmalıdır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kontrol Etme ve Düzeltici Faaliyetler, Performans Ölçümleri ve İzleme

Yasalara, işletme pratiklerine ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim programına uyumu izlemek için proaktif performans ölçümleri ile kazalar, hastalıklar, olaylar (kayba ramak kalmaları da kapsayan) ve geçmişte iş sağlığı ve güvenliği performansının yetersiz olduğu zamanlar için reaktif performans ölçümlerinin izlenmesi gerekir.

Ölçümlerde kullanılan ekipmanların kalibrasyonu ve bakımı için prosedür oluşturmalı ve bu sonuçlar saklanmalıdır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kontrol Etme ve Düzeltici Faaliyetler, Performans Ölçümleri ve İzleme

Prosedürler;

Ölçümlemeler hem nitel hem nicel olmalı,

İSG hedeflerinin karşılanma derecesi izlenebilmeli,

İSG yönetim programları, çalıştırma kriterleri ve yasal mevzuat şartlarına uygunluğunu izleyen proaktif ölçümleri,

Re-aktif tedbirlerin iş kazası, meslek hastalığı ve maddi hasarlar konusunda nasıl etki yaptıkları,

Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin analizlerinin yapılması hususunda kriterleri içermelidir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Performans Ölçüm Yöntemleri

Çek-list kullanılarak periyodik saha denetimleri,

İş Güvenliği turları,

Makine ve teçhizatın emniyet tertibatlarının tetkiki ve durumlarının tespiti,

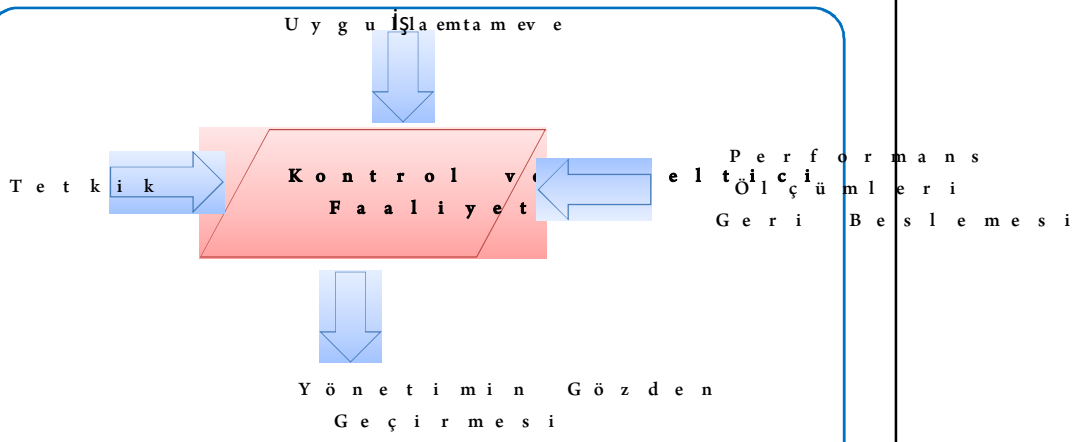
Çalışma ortamlarının yasal mevzuatlara göre uygunluk testleri,

Çalışanların hareket biçim - tarzları, Benzer kuruluşlarla mukayese yapılması gereklidir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar ve Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

Kazaların, olayların ve uygunsuzlukların araştırılması ve ele alınması, bunlardan kaynaklanan sonuçları hafifletmek üzere faaliyetler yürütülmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması ve bitirilmesi, yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin etkinliğinin teyidinin yapılması ve sürekliliği sağlanmalıdır.

Prosedürler, önerilen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanmaya konulmadan önce, risk değerlendirme prosesi ile gözden geçirilmesini sağlamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar ve Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

Tüm düzeltici ve önleyici faaliyetler kayıt altına alınmalıdır.

Organizasyon, aşağıda belirtilen konularda sorumluluk ve yetki tanımlanmaları için prosedürler hazırlamalıdır:

Kazalar, vakalar ve uygunsuzlukların takibi ve incelenmesi

Kazalar, vakalar ve uygunsuzluklardan çıkan sonuçları hafifletmek için tedbir alınması,

Düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatılması ve sonuçlandırılması,

Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliğinin teyidinin yapılması,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kayıtlar ve Kayıt Yönetimi

Organizasyon, denetim sonuçları ve gözden geçirme kayıtları da dahil , iş sağlığı ve güvenliği kayıtlarının tanımlanması, saklanması ve ortadan kaldırılması için prosedürler oluşturmalı ve sürekliliklerini sağlamalıdır. Kayıtların muhafaza şekilleri ve kayıt saklama zamanları belirlenmelidir.

İSG kayıtları,

Yasal, tanınabilir ve izlenebilir olmalıdır.

Saklama süreleri belirlenmeli ve kayıt edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Denetim

Organizasyon periyodik olarak denetim programı ve prosedürleri oluşturmalı, hayata geçirmeli ve sürekliliklerini sağlamalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde planlanan düzenlemelerin OHSAS spesifikasyonun şartlarını da kapsayacak şekilde uygun olup olmadığı araştırılır.

Yönetim sisteminin güçlü ve zayıf yönleri araştırılır ve hedeflere ulaşılabilirlik, sistem prosedürleri, politikalara ve hedeflere göre sistemin etkinliği denetlenir ve denetim sonuçları sistemin sürekliliği ve etkinliği açısından gözden geçirilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Denetim

Denetim prosedürü;

İSG yönetimi için planlanmış düzenlemelerin uygunluğunu,

Uygulamaların doğru yapıldığını,

Kuruluşun politika ve amaçlarının karşılanıp karşılanmadığını

Bir önceki denetim sonuçlarının gözden geçirilmesi

Denetim sonuçların yönetime bildirilmesi faaliyetlerini kapsamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetimin Gözden Geçirmesi

Üst yönetim, İSG yönetim sistemini; sürekli uygunluk ve etkinlik açısından belirli aralıklarla gözden geçirir.

Yönetimin gözden geçirmesi süreci, böyle bir değerlendirmenin yapılabilmesi için gerekli bilginin toplanmasını garanti altına almalıdır ve gözden geçirme faaliyetleri kayıt altına alınmalıdır.

Yönetimin gözden geçirmesi sonucunda, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi politika, hedefler ve diğer elemanlarında yapılabilecek değişikliklere olan ihtiyaçtan bahsedilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetimin Gözden Geçirmesi

Yönetim İSG yönetim sistemini gözden geçirirken;

Mevzuat değişikliklerinin,

İlgili tarafların beklenti ve yükümlülüklerindeki değişikliklerin,

Kuruluşun ürün ve faaliyetlerindeki değişikliklerin,

Bilim ve teknolojideki ilerlemenin,

İSG ile ilgili olaylardan alınan derslerin,

Pazar tercihlerinin, iletişim ve rapor verme düzeninin bilincinde olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetimin Gözden Geçirmesi

Kaynakların uygunluğu (finansal, personel).

İSG muayene proseslerinin etkinliği,

Tehlike raporlama proseslerinin etkinliği,

Oluşmuş kaza ve olaylarla ilgili bilgiler,

İSG tetkik sonuçları,

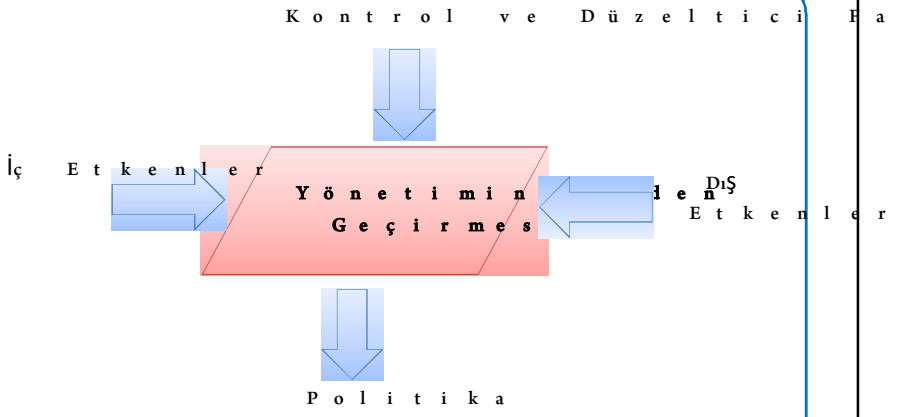
Acil duruma tepki durumu,

Sistemdeki gelişmeler,

Kaza ve olayların araştırma sonuçları.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetimin Gözden Geçirmesi



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kaynak İhtiyaçları

Yönetim temsilcisi : %50-100 mesaisi,

Çekirdek ekip : %10- 20 mesaisi,

Bölge koordinatörü : %20-30 mesaisi,

İç denetimler : %5-10 mesaisi,

Kaynak maliyetleri ihtiyaçlara bağlıdır. Ortalama olarak 12-18 ay sürer. 500 kişilik bir kuruluş için 9 eleman hesaplanmıştır.

Başka yönetim sistemi mevcutsa daha az çalışma gerekir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

OHSAS Maliyet Analizi

Eğitim,

Danışmanlık,

Belgelendirme,

Zaman

Personel

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi